1.1 ตารางเมตริกซ์ระยะทางในการเดินทาง

ใชวิธี....ในการหาระยะทางในการเดินทาง

1.2 การเขียนตัวแบบทางคณิตศาสตร์

1.2.1 เซต พารามิเตอร์ และตัวแปรตัดสินใจ

K	คือ เซตของวันเดินทาง ที่ประกอบด้วยดัชนี $k \in K, k = 1, 2 \dots o$
P	คือ เซตของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด
O	คือ เซตของสถานที่ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย $O \subset P$
F	คือ เซตของร้านอาหาร โดย $F \subset P$
H	คือ เซตของที่พัก ที่ประกอบด้วยดัชนี $l \in H, l = 1, 2 \dots m$
1	คือ แทนท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
N	คือ เซตของโหนดทั้งหมดในเครือข่าย โดยที่ $N = P \cup H \cup \{1\}$ ที่ประกอบด้วยดัชนี $i, j \in N, i, j = 1, 2 \dots n$
c_{ij}	ระยะทางจากจุด i ไปยังจุด j (กิโลเมตร)
t_{ij}	เวลาเดินทางจากจุด i ไปยังจุด j (นาที)
v_i	เวลาเที่ยวของสถานที่ i โดยใช้ค่า (นาที)
e_i	ปริมาณ CO_2 ของสถานที่ i โดยคิดแบบต่อสถานที่ (กิโลกรัมต่อวัน)
r_i	ค่าความนิยม (popularity / rating) ของสถานที่ i
q_l	ค่าที่พัก l
Q	จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวสูงสุดต่อวัน
L	เวลาพักกลางวัน (60 นาที)
E	ต้นทุนเดินทางต่อกิโลเมตร (10 บาท/กิโลเมตร)
M	ค่าคงที่ขนาดใหญ่
x_{ijk}	เท่ากับ 1 เมื่อมีการเดินทางจากจุด i ไปยังจุด j ในวันเดินทางที่ k

y_{ik}	เท่ากับ 1 เมื่อมีการเดินทางจากจุด i ไปยังจุด j ในวันเดินทางที่ k
h_{lk}	เท่ากับ 1 เมื่อเลือกที่พัก l ในวัน k
u_{ik}	ตัวแปรลำดับเส้นทางสำหรับตัดวงย่อย (Subtour)
a_{ik}	เวลาเดินทางถึงสถานที่ i ในวัน k
m_k	จำนวนรอบพักกลางวันในวัน k
b_k	จุดเริ่มของวัน k
d_k	จุดสิ้นสุดของวัน k

1.2.2 ฟังก์ชันแบบหลายวัตถุประสงค์

งานวิจัยนี้สามารถกำหนดเป็นการลดระยะทางรวม D ลดปริมาณคาร์บอนรวม C และเพิ่มค่าความนิยมรวม S ดังนี้

$$Minimize\ (D, C)\ and\ \ Maximize\ S \tag{1}$$

โดยที่

$D = E\sum_{k\in K}\sum_{i\in N}\sum_{j\in N} c_{ij}x_{ijk} + \sum_{k\in K}\sum_{i\in N} q_l h_{lk}$	(2)
$C = \sum_{k\in K}\sum_{i\in N} e_i\ \ y_{ik}$	(3)
$S = \sum_{k\in K}\sum_{i\in N} r_i\ \ y_{ik}$	(4)

1.2.3 ข้อจำกัด

เลือกที่พักได้เพียง 1 แห่งต่อวันเดินท่องเที่ยว

$\sum_{\{k\ \in K\}}\sum_{\{l\ \in H\}} h_{lk} = 1$	(5)

สถานที่ห้ามซ้ำกันข้ามวัน

$$\sum_{\{k \in K\}} y_{ik} \leq 1 \qquad \forall i \in P$$	(6)

จำนวนสถานที่ต่อวันไม่เกินค่าที่กำหนด

$$\sum_{\{i \in P\}} y_{ik} \leq Q \qquad \forall k \in K$$	(7)

ต้องมี OTOP ต่อวัน

$$\sum_{\{i \in O\}} y_{ik} \geq 1 \qquad \forall k \in K$$	(8)

ต้องมีแวะร้านอาหารต่อวัน

$$\sum_{\{i \in F\}} y_{ik} = 1 \qquad \forall k \in K$$	(9)

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละวัน

$$\sum_{\{j \in N\}} x_{ijk} = y_{ik} \qquad \forall k \in K$$	(10)
$$\sum_{\{i \in P \cup \{1\}\}} x_{i1k} = \sum_{\{l \in H\}} h_{lk} \qquad \forall k \in K$$	(11)

สมดุลการไหลของแต่ละสถานที่

$$\sum_{\{j \in N\}} x_{ijk} = y_{ik} \qquad \forall i \in P, \forall k \in K$$	(12)
$$\sum_{\{j \in N\}} x_{ijk} = y_{ik} \qquad \forall i \in P, \forall k \in K$$	(13)

ตัดวงย่อย (Subtour Elimination) มีเวลารวมได้ไม่เกิน 540 นาที

$$A_{jk} \geq A_{ik} + v_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijk}) \quad \forall i \neq j, i, j \in P, \forall k \in K$$	(14)
$$0 \leq A_{ik} \leq 540 \qquad \forall i \in P, \forall k \in K$$	(15)

เวลาพักกลางวันไม่เกินทุกๆ 3 สถานที่

$$3m_k \leq \sum_{\{i \in P\}} y_{ik} \leq 3m_k + 2 \qquad \forall k \in K$$	(16)

ข้อจำกัดเวลาในแต่ละวัน ช่วงเวลาเที่ยว 08:00–17:00

$$\sum_{\{i \in N\}} \sum_{\{j \in N\}} t_{ij} x_{ijk} + \sum_{\{i \in P\}} v_i y_{ik} + Lm_k \leq 540 \qquad \forall k \in K$$	(17)

เวลาแวะร้านอาหารช่วง 11:00–13:00 จะเท่ากับ 180–300 นาที

$$A_{ik} \geq 180 - M(1 - y_{ik}) \quad \forall i \in F, \forall k \in K$$	(18)
$$A_{ik} + v_i \leq 300 + M(1 - y_{ik}) \quad \forall i \in F, \forall k \in K$$	(19)

เวลาเริ่มและสิ้นสุดของแต่ละวัน

$$A_{jk} \geq t_{b_k j} - M\left(1 - x_{b_k jk}\right) \quad \forall j \in P, \forall k \in K$$	(20)
$$A_{ik} + v_i + t_{id_k} \leq 540 + M\left(1 - x_{id_k k}\right) \quad \forall i \in P, \forall k \in K$$	(21)

โดเมนของตัวแปร

$$x_{ijk} \in \{0,1\},\ y_{ik} \in \{0,1\}, h_{lk} \in \{0,1\}$$ $$m_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, A_{ik} \geq 0 \qquad \forall i \in P, \forall k \in K$$	(22)

โมเดลทางคณิตศาสตร์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบหลายวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว กำหนดลำดับการเดินทางในแต่ละวัน และเลือกที่พักให้เหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ประเภทสถานที่ และโครงสร้างของเส้นทางเดินทาง โดยฟังก์ชันวัตถุประสงค์หลักในสมการ (1) ใช้กำหนดทิศทางของการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งมุ่งพิจารณาทั้งประสิทธิภาพของเส้นทางและคุณภาพของสถานที่ที่ถูกเลือกไปพร้อมกัน กล่าวคือ ต้องการให้เส้นทางมีระยะทางสั้น ใช้เวลาน้อย มีปริมาณคาร์บอนต่ำ และในขณะเดียวกันยังคงมีความน่าสนใจสูงจากค่าความนิยมของสถานที่ที่ถูกเลือก

โดยที่ สมการ (2) ใช้นิยามระยะทางรวมของการเดินทางทั้งหมดตลอดทริป โดยคำนวณจากผลรวมของระยะทางระหว่างทุกคู่จุดที่ถูกใช้จริงในเส้นทางของแต่ละวัน ดังนั้นค่าระยะทางรวมนี้จึงสะท้อนต้นทุนด้านการเคลื่อนที่โดยตรง ยิ่งค่าของสมการ (2) ต่ำมากเท่าใด ก็ยิ่งหมายความว่าเส้นทางที่ได้มีความกระชับและประหยัดการเดินทางมากขึ้น และสมการ (3) ใช้นิยามปริมาณคาร์บอนรวมของเส้นทาง โดยในงานนี้เลือกพิจารณาแบบต่อสถานที่ หมายความว่าเมื่อสถานที่ใดถูกเลือกเข้าสู่แผนการเดินทาง จะนับค่าปริมาณคาร์บอนของสถานที่นั้นเข้าสู่ผลรวมทันที วิธีการนี้ทำให้ตัวแบบสามารถสะท้อนผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมของชุดสถานที่ที่ถูกเลือกได้โดยตรง และสอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ในตัวประเมินคำตอบของระบบจริง ในกรณีที่แบบจำลองของคุณรวมค่าความนิยมไว้ด้วย สมการ (4) จะใช้นิยามค่าความนิยมรวมของสถานที่ที่ถูกเลือกในทุกวัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของความน่าสนใจเชิงประสบการณ์ของแผนการเดินทาง กล่าวคือ ยิ่งค่าความนิยมรวมสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าแผนการเดินทางนั้นประกอบด้วยสถานที่ที่ได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้มตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น

สืบเนื่องจากฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ตัวแบบจะถูกควบคุมด้วยชุดข้อจำกัดใน สมการ (5)–(21) หรือในกรณีที่นับสมการความนิยมแยกออกไป โดยข้อจำกัดชุดแรกคือ สมการ (5) ซึ่งกำหนดให้เลือกที่พักได้เพียง 1 แห่งต่อทริป เพื่อให้เส้นทางของทุกวันเชื่อมโยงกับที่พักเดียวกันและสอดคล้องกับรูปแบบการเดินทางแบบพักค้างคืน สมการ (6) ใช้ควบคุมไม่ให้สถานที่ท่องเที่ยวซ้ำกันข้ามวัน กล่าวคือ สถานที่หนึ่งแห่งสามารถถูกเลือกได้ไม่เกินหนึ่งครั้งตลอดทั้งทริป เงื่อนไขนี้ช่วยให้แผนการเดินทางมีความหลากหลายและลดการแวะสถานที่เดิมซ้ำโดยไม่จำเป็น สมการ (7) ใช้กำหนดจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวสูงสุดต่อวันไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ช่วยรักษาความสมดุลของแผนการเดินทาง ไม่ให้มีจำนวนจุดแวะมากเกินไปจนกระทบต่อเวลาและความเหมาะสมของการท่องเที่ยวจริง สมการ (8) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP โดยระบุว่าในแต่ละวันจะต้องมีสถานที่ประเภทนี้อย่างน้อย 1 แห่ง และไม่เกิน 2 แห่ง เงื่อนไขนี้มีความสำคัญในเชิงนโยบายและอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว เพราะช่วยให้แผนการเดินทางยังคงเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น แต่ก็ไม่มากเกินไปจนทำให้โครงสร้างเส้นทางเสียสมดุล และ สมการ (9) สำหรับเลือกสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน 1 ร้านค้า

นอกจากนี้ สมการ (10) และ สมการ (11) ใช้ควบคุมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อให้รูปแบบของเส้นทางเป็นไปตามเงื่อนไขของทริป เช่น วันแรกเริ่มต้นจากสนามบินและสิ้นสุดที่ที่พัก วันสุดท้ายเริ่มจากที่พักและกลับไปยังสนามบิน หรือในกรณีทั่วไปสำหรับหลายวัน วันกลางจะเริ่มและจบที่ที่พัก เงื่อนไขนี้ทำให้เส้นทางที่ได้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบทการเดินทางจริง สำหรับ สมการ (12) และ สมการ (13) เป็นข้อจำกัดสมดุลการไหลของแต่ละสถานที่ ซึ่งหมายความว่า หากสถานที่ใดถูกเลือกในวันหนึ่ง สถานที่นั้นจะต้องมีทางเข้า 1 ครั้งและมีทางออก 1 ครั้ง เงื่อนไขนี้เป็นหัวใจของการทำให้เส้นทางเดินทางเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดกรณีเลือกสถานที่ไว้ในแผนแต่ไม่มีการเชื่อมต่อจริงกับเส้นทางหลัก จากนั้น สมการ (14) และ สมการ (15) เป็นข้อจำกัดสำหรับตัดวงย่อย หรือ subtour elimination ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดเส้นทางย่อยที่แยกตัวออกจากเส้นทางหลัก แม้ในเชิงคณิตศาสตร์อาจเชื่อมจุดบางจุดเข้าหากันได้ แต่หากไม่เชื่อมกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวันนั้น ก็จะไม่ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อจำกัดชุดนี้จึงทำให้คำตอบที่ได้สามารถตีความเป็นเส้นทางเดินทางจริงได้ สมการ (16) ใช้อธิบายเวลาพักกลางวัน โดยกำหนดจำนวนรอบพักตามจำนวนสถานที่ที่เยี่ยมชมในแต่ละวัน กล่าวคือ ทุก ๆ การเที่ยว ไม่เกิน 3 สถานที่ นาทีเพิ่มเข้าไปในแผนการเดินทาง เงื่อนไขนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวจริงและสอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ในระบบประเมินเส้นทางของโปรแกรม สมการ (17) เป็นข้อจำกัดด้านเวลารวมในแต่ละวัน ซึ่งกำหนดว่าเวลารวมของการเดินทางในวันนั้นต้องไม่เกิน 540 นาที หรือเทียบเท่าช่วงเวลา 08:00–17:00 น. สมการนี้จึงทำหน้าที่เป็นตัวกรองความเป็นไปได้ของเส้นทาง หากเส้นทางใดเกินกรอบเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของปัญหา สมการ (18) และ สมการ (19) การกำหนดขอบเขตเวลารับประทานอาหารกลางวัน สมการ (20) และ สมการ (21) การกำหนดเวลาเริ่มออกเดินทางที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละวัน สุดท้าย สมการ (22) ใช้กำหนดโดเมนของตัวแปรตัดสินใจ เช่น ตัวแปรการเลือกเส้นทาง ตัวแปรการเลือกสถานที่ ตัวแปรการเลือกที่พัก และตัวแปรช่วยอื่น ๆ ให้มีค่าตามชนิดที่เหมาะสม เช่น เป็นตัวแปรไบนารีหรือจำนวนเต็มไม่ลบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แบบจำลองสามารถตีความเชิงคณิตศาสตร์และนำไปแก้ปัญหาด้วยวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดได้อย่างถูกต้อง

โดยสรุป ตัวแบบทางคณิตศาสตร์นี้เป็นการบูรณาการระหว่างการเลือกสถานที่และกำหนดลำดับการเดินทางภายใต้ข้อจำกัดของเวลา ประเภทสถานที่ และโครงสร้างเส้นทาง พร้อมกับประเมินคุณภาพของคำตอบจากหลายมิติพร้อมกันผ่านสมการ (1)–(21) จึงทำให้แบบจำลองที่ได้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงประสิทธิภาพของเส้นทางและในเชิงคุณค่าของประสบการณ์ท่องเที่ยว

1.3 อัลกอริทึมที่นำเสนอ

1.3.1 Genetic Algorithm

1.3.2 Adaptive Large Neighbor Search: ALNS

1.3.3 Hybrid GA-ALNS

1.3 การจัดเส้นทาง

ในการรันเคสเล็กคือการรันการท่องเที่ยว 1 วัน ส่วนเคสใหญ่เป็นการรันการท่องเที่ยว 2 วัน โดยทำการรัน 5 วิธีได้แก่ Lingo, SM (Saving Method), GA, SM +ALNS, GA+ALNS โดยแต่ละวิธีมีขั้นตอนดังนี้

1.3.1 วิธี Lingo

1.3.2 วิธี SM

1.3.3 วิธี GA

1.3.4 วิธี SM+ALNS

1.3.5 วิธี GA+ALNS

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล

Case	Lingo	SM	GA	ALNS	SM+ALNS	GA+ALNS
Small1		**0.004**	4.829			
Small2		**0.012**	6.132			
Small3		**0.004**	5.833			
Large1		**0.096**	8.348			
Large2		**0.217**	10.722			
Large3		**0.376**	12.373			
Real1		**0.252**	7.25			
Real2		**0.419**	13.037			
Real3		**0.425**	11.377			

ตารางที่ 3.2 ระยะทางรวมที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว

Case	Lingo	SM	GA	ALNS	SM+ALNS	SA+ALNS
Small1		86.35	**80.03**			

Small2		86.35	188.34			
Small3		**72.71**	**72.71**			
Median1		123.47	**97.89**			
Median2		109.38	**90.59**			
Median3		116.69	**92.42**			
Large1		78.62	**72.92**			
Large2		116.69	**94.41**			
Large3		116.69	**100.26**			
Real1		86.35	**80.03**			
Real2		86.35	188.34			
Real3		**72.71**	**72.71**			

ตารางที่ 3.3 ปริมาณ CO2 รวมที่เกิดขึ้นจากการประมวลผล

Case	Lingo	SM	GA	ALNS	SM+ALNS	GA+ALNS
Small1		8.677	**1.267**			
Small2		8.677	28.262			
Small3		**29.564**	**29.564**			
Median1		47.573	**29.011**			
Median2		60.44	**26.826**			
Median3		50.599	**18.308**			
Large1		43.106	**6.373**			
Large2		50.599	**19.078**			
Large3		50.599	**17.142**			
Real1		8.677	**1.267**			
Real2		8.677	**28.262**			
Real3		**29.564**	29.564			

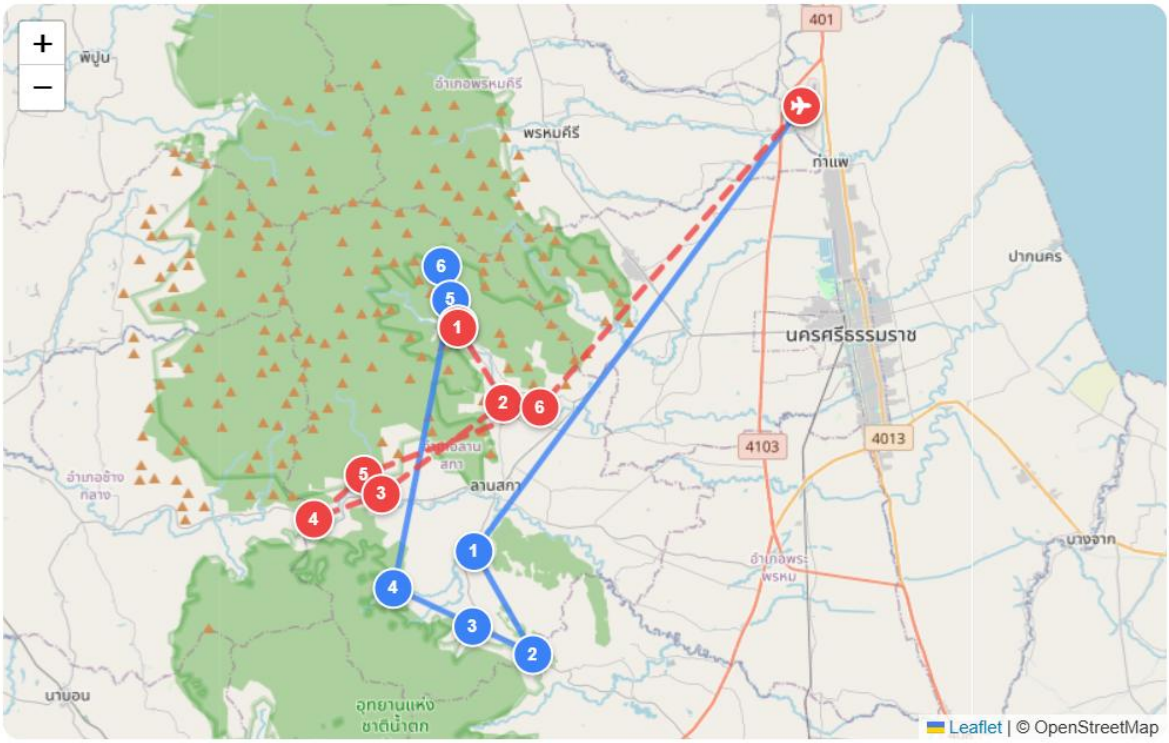
ตารางที่ 3.4 **ค่าความนิยมรวมสถานที่ท่องเที่ยว**

Case	Lingo	SM	GA	ALNS	SM+ALNS	GA+ALNS
Small1		**4.525**	4.425			
Small2		**4.525**	4.35			
Small3		**4.64**	**4.64**			

Median1		**4.522**	4.501			
Median2		**4.54**	4.504			
Median3		**4.49**	4.484			
Large1		**4.56**	4.515			
Large2		**4.49**	4.476			
Large3		**4.49**	4.498			
Real1		**4.525**	4.425			
Real2		**4.525**	4.35			
Real3		**4.64**	**4.64**			

แผนที่เส้นทาง

สนามบิน ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน



ระยะทางรวม	เวลารวม	CO_2 รวม	ที่พัก
147.23 km	1384.3 min	87.026 kg	กลุ่มลูกไม้บ้านคีรีวง

Day1

วันที่ 1 78.68 km | 765.0 min | CO_2 45.277 kg

ดูบน Google Maps

1 ลานสกาฟาร์มแกะ — Travel
เข้าชม: 60 นาที ถึง: 08:36 ออก: 09:36 เดินทางต่อไป: 8 นาที

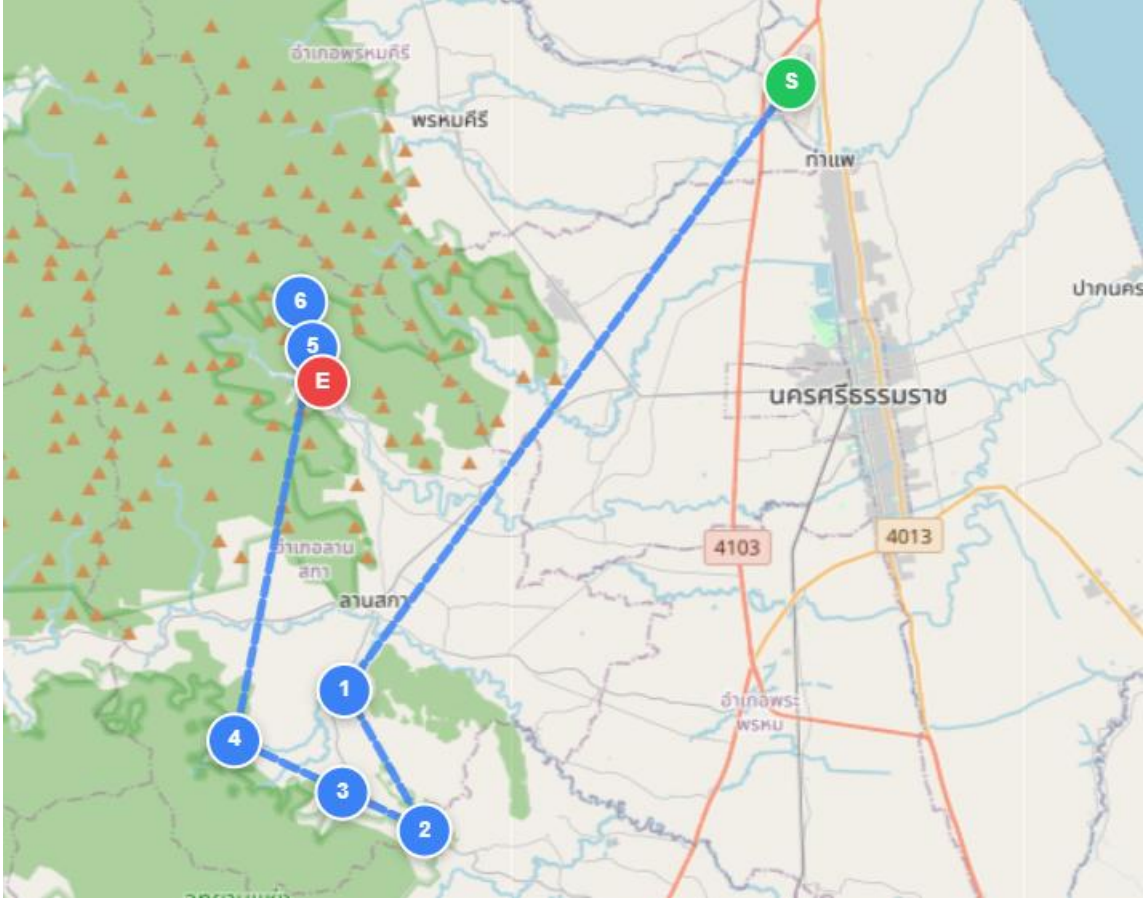
2 เขาช้างสีลานสกา — Travel
เข้าชม: 120 นาที ถึง: 09:44 ออก: 11:44 เดินทางต่อไป: 7 นาที

3 วัดลานสกาใน — Culture
เข้าชม: 60 นาที ถึง: 11:50 ออก: 12:50 เดินทางต่อไป: 13 นาที

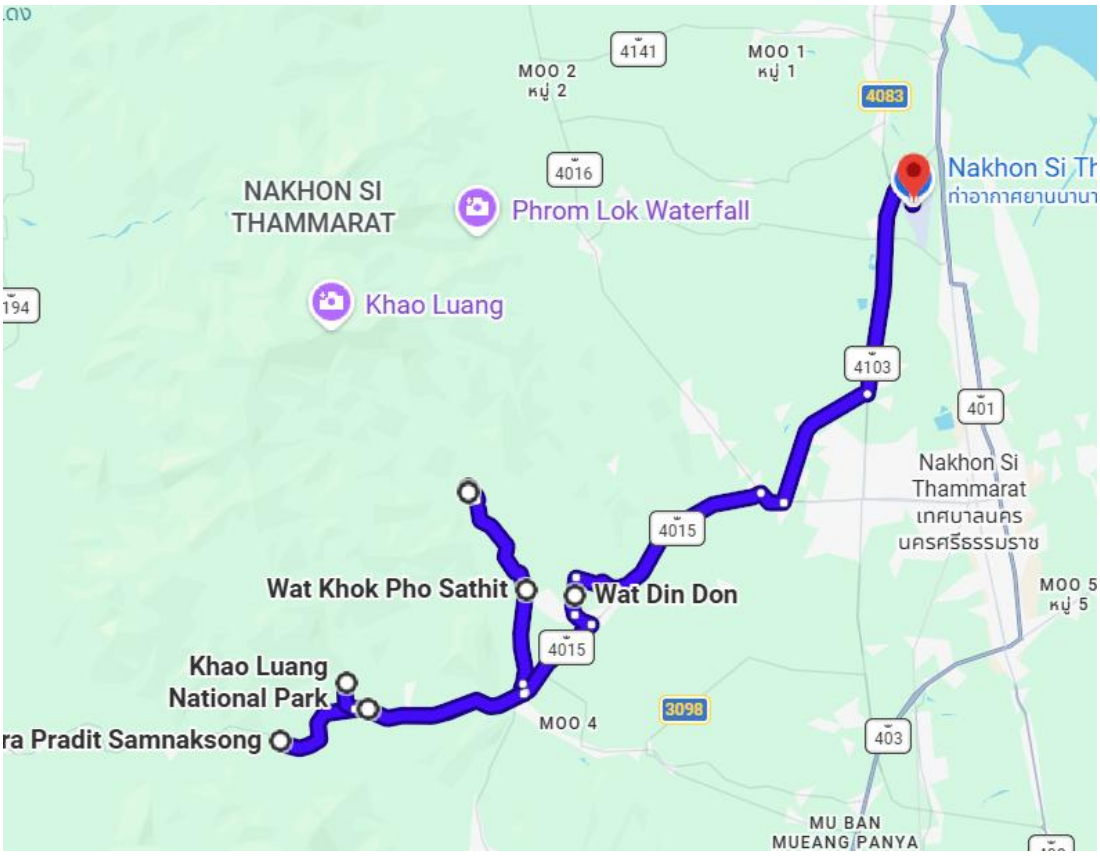
4 น้ำตกวังไทรลานสกา — Travel
เข้าชม: 120 นาที ถึง: 14:03 ออก: 16:03 เดินทางต่อไป: 32 นาที

5 น้ำตกวังไม้ปัก — Travel
เข้าชม: 120 นาที ถึง: 16:35 ออก: 18:35 เดินทางต่อไป: 3 นาที

6 กลุ่มลายเทียน — OTOP
เข้าชม: 60 นาที ถึง: 18:38 ออก: 19:38 เดินทางต่อไป: 7 นาที


S
E
1
2
3
4
5
6
พรหมคีรี
ท่าแพ
นครศรีธรรมราช
4103
4013

Day2


MOO 2
หมู่ 2
MOO 1
หมู่ 1
4141
4083
4016
NAKHON SI
THAMMARAT
Phrom Lok Waterfall
Khao Luang
4103
401
Nakhon Si
Thammarat
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
4015
Wat Khok Pho Sathit
Wat Din Don
MOO 5
หมู่ 5
Khao Luang
National Park
MOO 4
3098
403
MU BAN
MUEANG PANYA

วันที่ 2 68.55 km | 619.3 min | CO_2 41.749 kg

ดูบน Google Maps

1 **กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ** OTOP
เข้าชม: **60 นาที** ถึง: **08:01** ออก: **09:01** เดินทางต่อไป: **10 นาที**

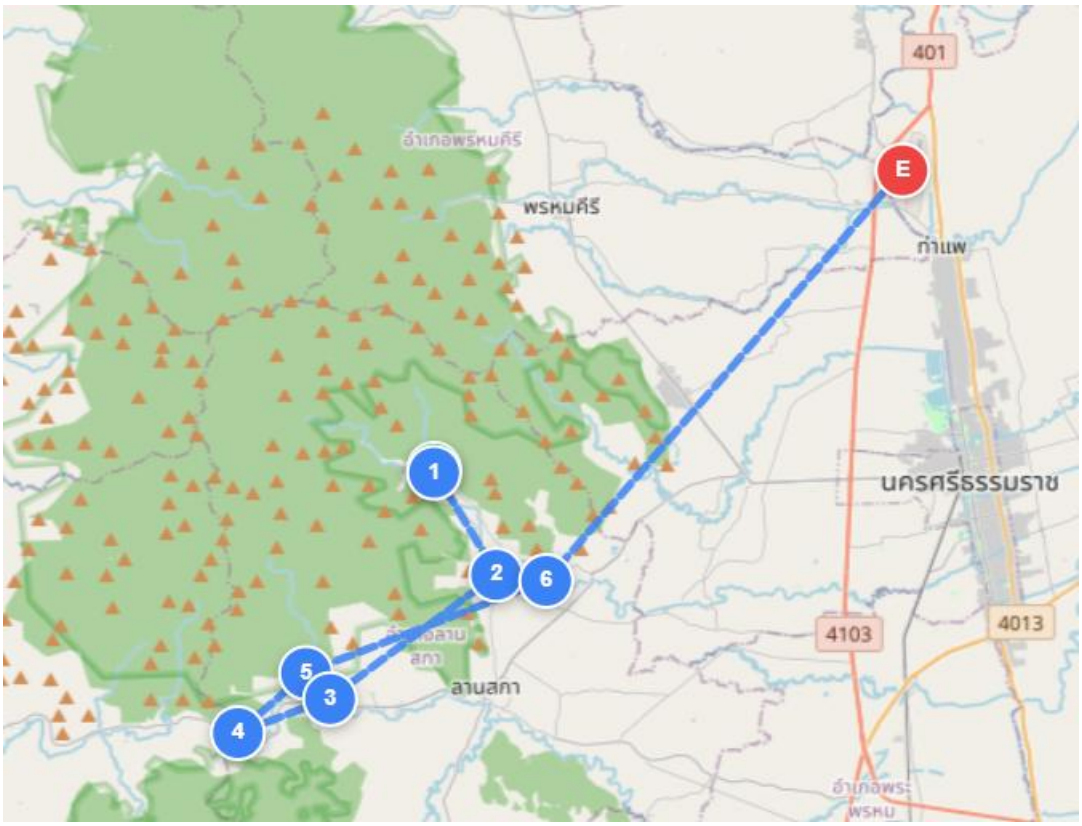
2 **วัดโคกโพธิ์สถิตย์** Culture
เข้าชม: **60 นาที** ถึง: **09:10** ออก: **10:10** เดินทางต่อไป: **13 นาที**

3 **ศาลเทวดานาคราช** Culture
เข้าชม: **60 นาที** ถึง: **10:23** ออก: **11:23** เดินทางต่อไป: **5 นาที**

4 **ศาลาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ (เขาธง)** Culture
เข้าชม: **60 นาที** ถึง: **12:28** ออก: **13:28** เดินทางต่อไป: **6 นาที**

5 **อุทยานแห่งชาติเขาหลวง** Travel
เข้าชม: **120 นาที** ถึง: **13:34** ออก: **15:34** เดินทางต่อไป: **16 นาที**

6 **วัดดินดอน** Culture
เข้าชม: **60 นาที** ถึง: **15:50** ออก: **16:50** เดินทางต่อไป: **29 นาที**



ตารางที่ 3.3 ผลจากการจัดเส้นทางที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณา multi Objective

เส้นทางที่	สถานที่	ระยะทางรวม	ระยะเวลา (s)	ปริมาณ CO
1				

ภาพแต่ละเส้นทาง

1.4 ผลจากการจัดเส้นทางที่ดีที่สุด เมื่อพิจารณาตามไลฟ์สไตน์

1.4.1 สายวัฒนธรรม

สายวัฒนธรรมมีขั้นตอนในการพิจารณา.....

เส้นทางที่	สถานที่	ระยะทางรวม	ระยะเวลา (s)	ปริมาณ CO
1				

ภาพแต่ละเส้นทาง

1.4.2 สายคาเฟ่ติดแกรม

สายคาเฟ่ติดแกรมมีขั้นตอนในการพิจารณา.....

เส้นทางที่	สถานที่	ระยะทางรวม	ระยะเวลา (s)	ปริมาณ CO
1				

ภาพแต่ละเส้นทาง

1.4.2 สายของอร่อย

สายของอร่อยติดแกรมมีขั้นตอนในการพิจารณา.....

เส้นทางที่	สถานที่	ระยะทางรวม	ระยะเวลา (s)	ปริมาณ CO
1				

ภาพแต่ละเส้นทาง